

Bottleneck

Gwenaëlle Boussès
Data-Analyst
Janvier 2026

Analyses Exploratoires des Données

3 fichiers à analyser:

- ERP : références produits, prix, état du stock : 825 éléments
- Web : SKU, quantités vendues, caractéristiques des produits : 1513 éléments
- Liaison : fichier permettant de faire le lien entre les 2 autres fichiers : 825 éléments

Analyses Exploratoires des Données

Type d'erreurs rencontrées et corrigées

- Erreur de type : certaines données (sku) ont des types de données multiples (nombres, lettres)
- Erreurs de saisie : quantités en stock, prix négatifs, prix de vente inférieur au prix d'achat (marge négative)
- Erreurs de cohérence : stock_status ne correspond pas à stock_quantity
- Erreurs de jointure : clés manquantes
- Doublons : 2 lignes par produit dans le fichier web, 2 sku pour un même produit
- Données manquantes : produits notés 'onsale_web' à 1 sans données web

Fusion ou consolidations des données

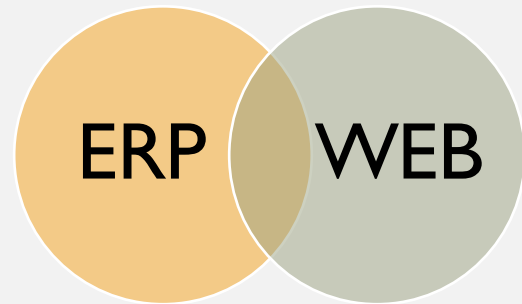
- Fusion des fichiers ERP et liaison

Clé utilisée : product_id

- Fusion du fichier obtenu avec le fichier web

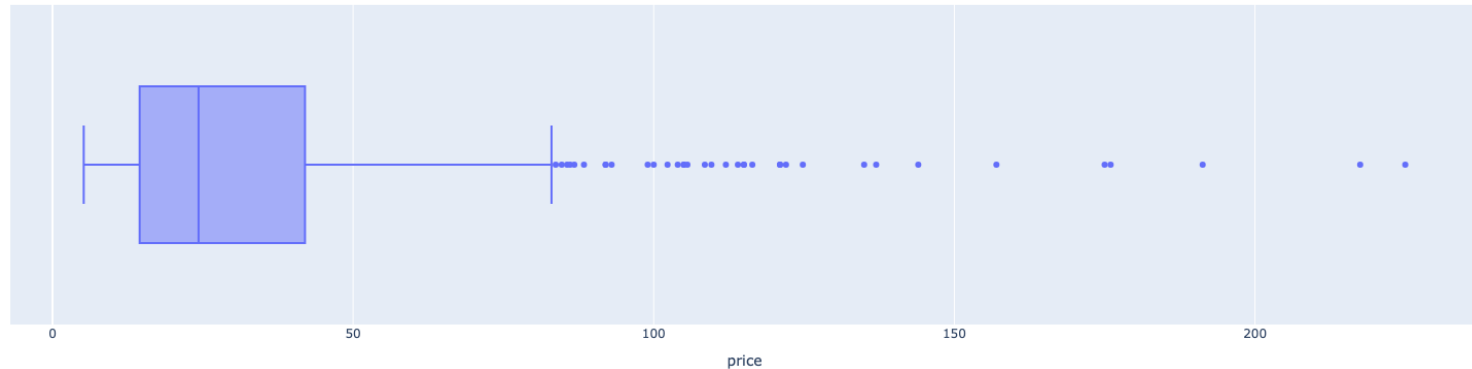
Clés utilisées : product_id et id_web

Jointures externes pour conserver les données des 2 fichiers



Analyses univariées du prix

Recherche de valeurs aberrantes



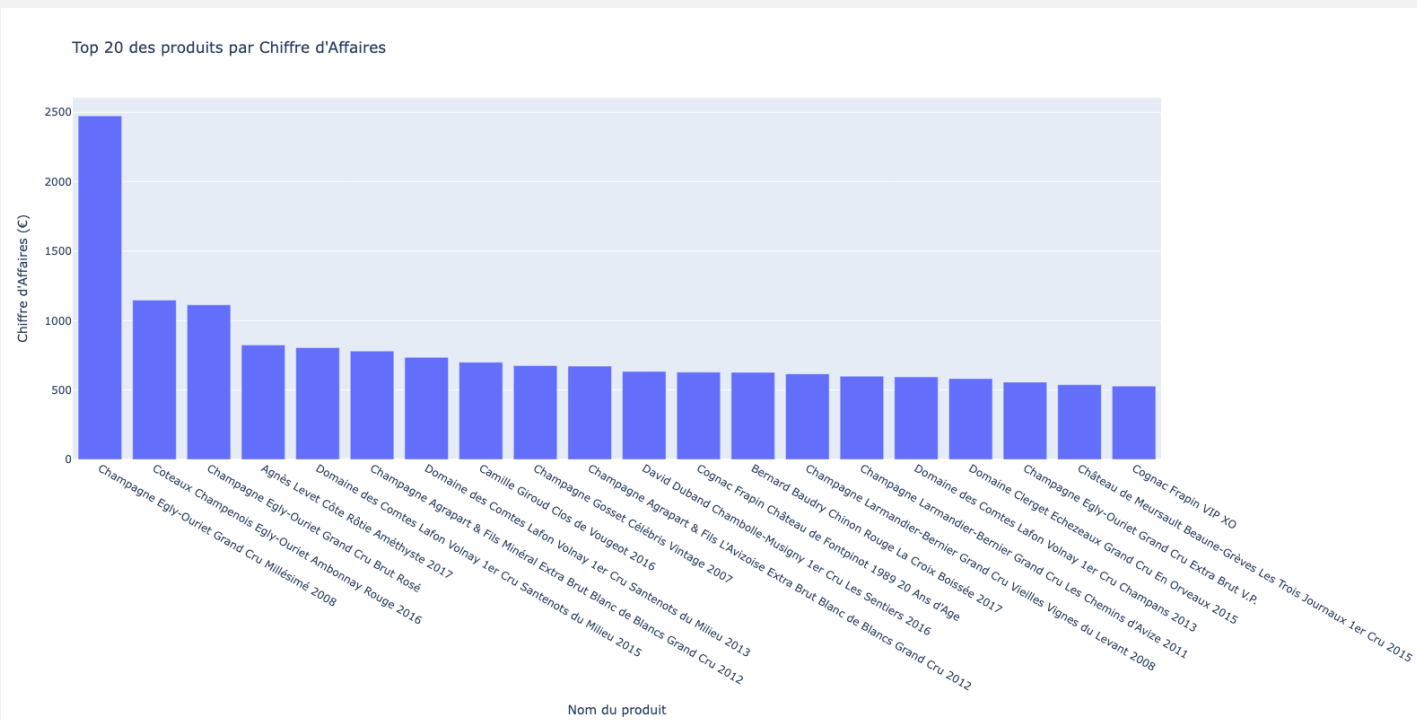
Identification par l'intervalle interquartile : 36 valeurs au-dessus du seuil
Pas des valeurs aberrantes mais des produits d'exception

Analyses univariées du chiffre d'affaire

Chiffre d'affaire
du site
au mois d'octobre :

143 449 €

432 articles
génèrent
80% du CA
(52,43 %)



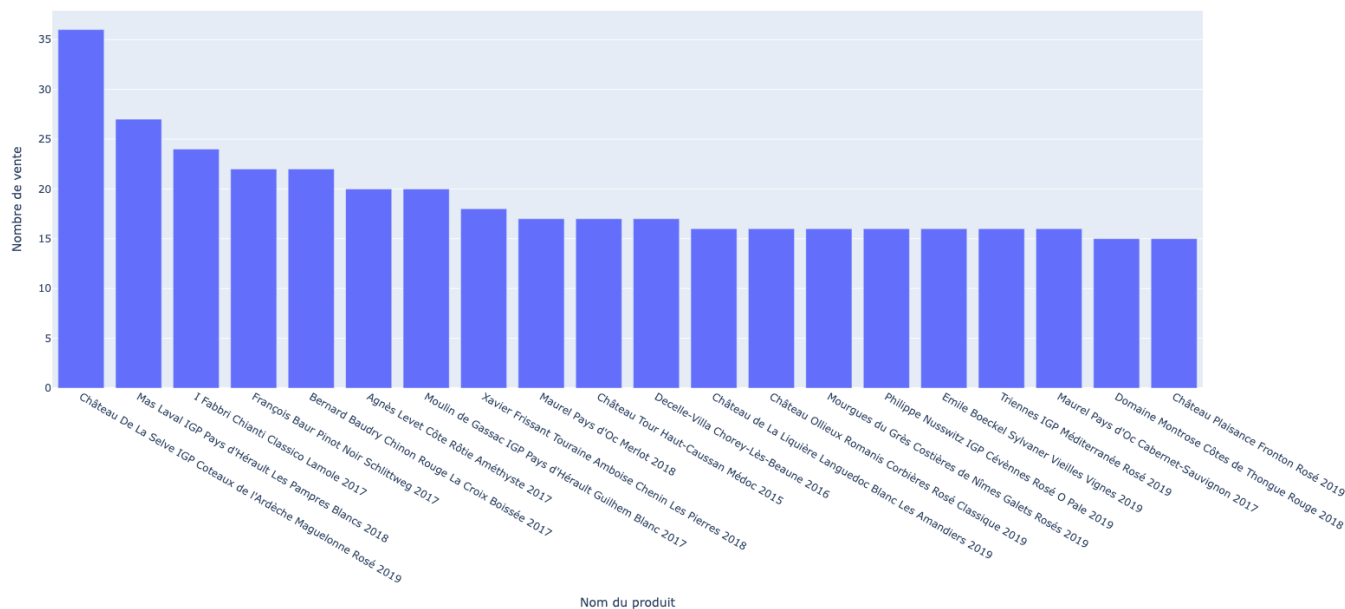
Analyses univariées des ventes (quantité)

539 articles

gènèrent

80% de la quantité
vendue (65,41 %)

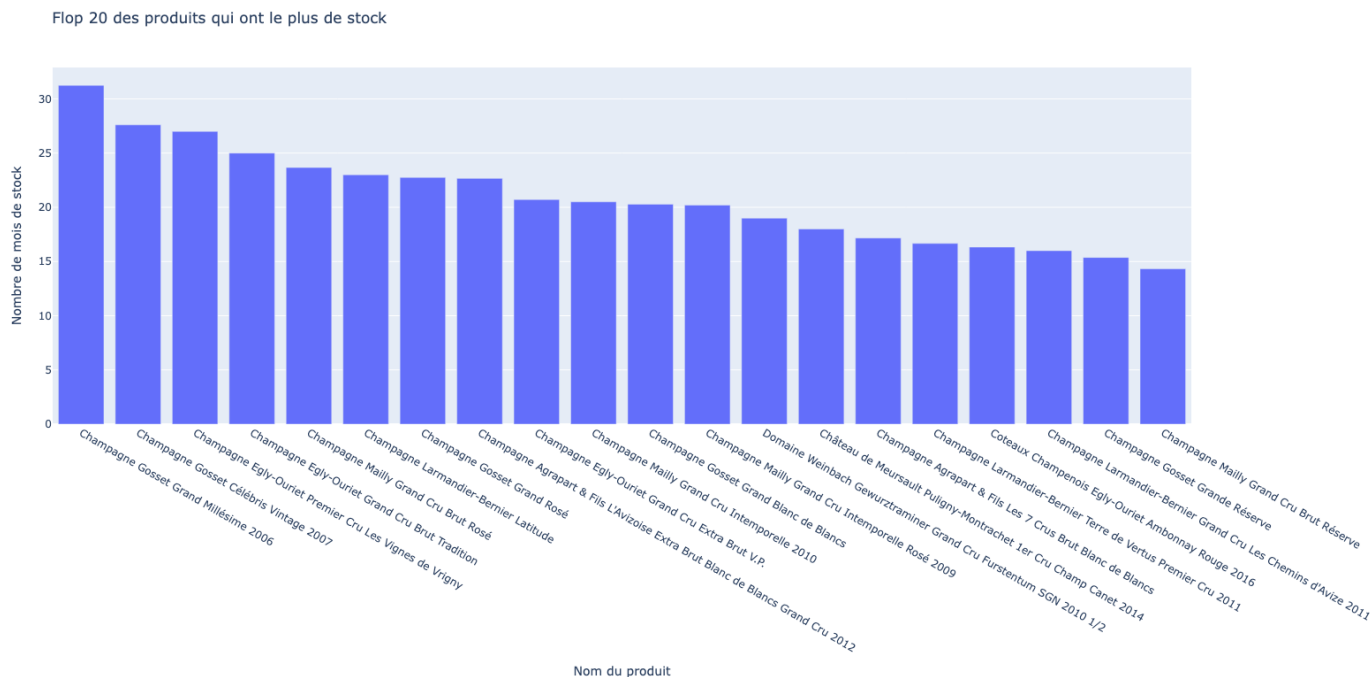
Top 20 des produits les plus vendus



Analyses univariées des stocks

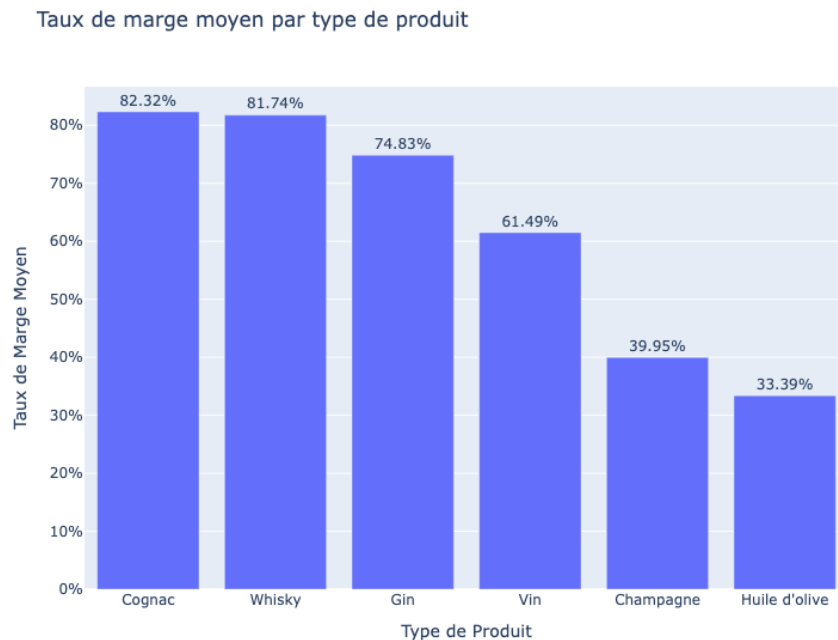
Nombre de
produits en stock :
17 799

Total de la
valorisation des
stocks :
298321,76 €

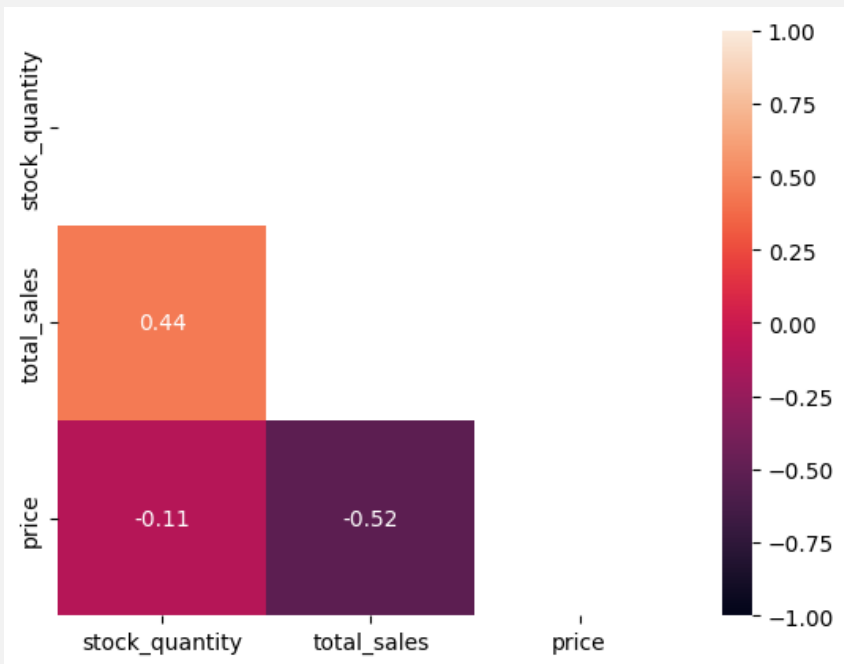


Analyses univariées du taux de marge

Taux de marge
entre 0,3 et 0,9
par produit



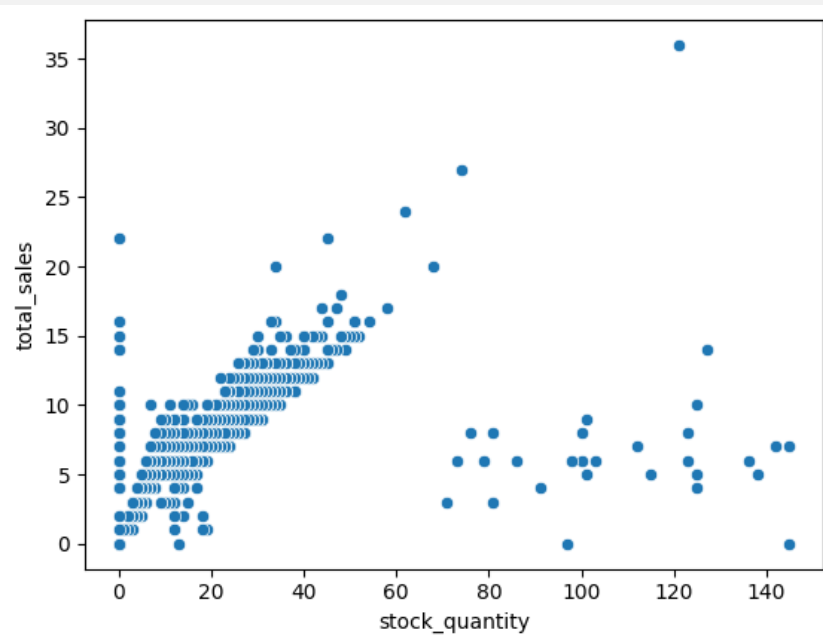
Corrélations entre prix, ventes et stock



- Les produits les plus vendus ont tendance à être les produits en plus grande quantité en stock, mais c'est perfectible.
- Les produits moins chers se vendent un peu plus.
- Pas de corrélation entre le prix et la quantité en stock.

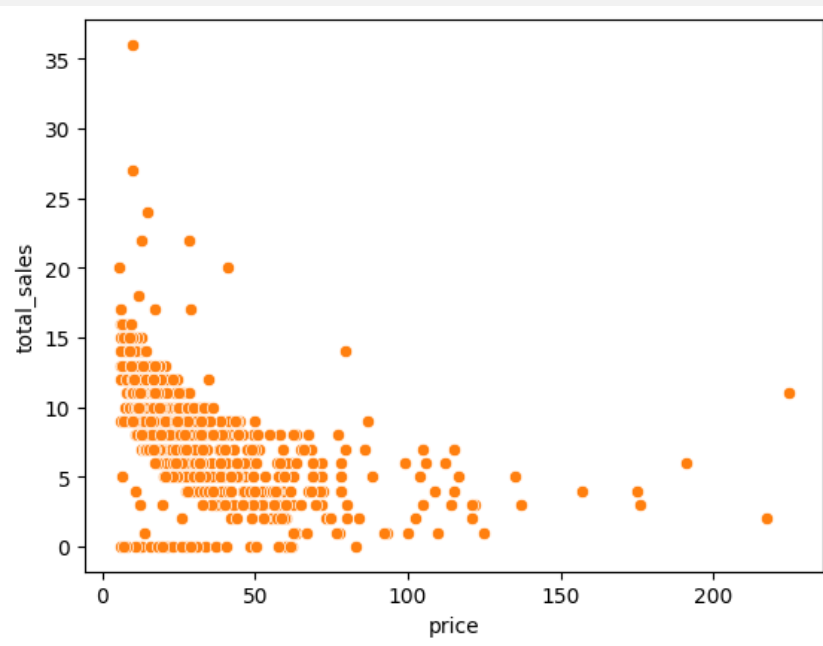
Corrélations entre prix, ventes et stock

Les produits les plus vendus ont tendance à être
les produits en plus grande quantité en
stock, mais
c'est perfectible.



Corrélations entre prix, ventes et stock

Les produits moins chers se vendent un peu plus.



Actions pour la suite

- Validation à la saisie
 - Interdire la validation d'un produit si price ou stock_quantity négatif
 - Empêcher un prix de vente inférieur au prix d'achat
- Calcul automatique de stock_status en fonction de la valeur de stock_quantity
- Normalisation du format de sku
- Filtrage des données importées : ne remonter que les informations nécessaires et éviter les doublons (seulement les lignes 'product')
- Automatiser la liaison entre les fichiers web et erp

Point sur les compétences apprises

Réussites

- Logique d'audit métier
- Gestion des cas complexes

Difficultés

- Structure cachée des données
- Prise de décision

Challenges

- Manipulation avancée des dataframes
- Écriture de fonctions réutilisables